

Теоретичні відомості

У мові C/C++ підтримуються наступні арифметичні операції:

+ – додавання;

- – віднімання;

* – множення;

/ – ділення;

% – остача від ділення.

Усі ці операції є бінарними. Це означає, що для отримання результату, потрібно 2 операнди. Загальний вигляд арифметичної операції:

операнд1 **операція** *операнд2*

де *операція* – одна з операцій +, -, *, %, /.

Математичні функції широко використовуються для записування різних математичних виразів. Список математичних функцій C++ наведено у табл.

Основні математичні функції C++

Функція C++	Опис
int abs (int i)	модуль (абсолютне значення) цілого числа $x - x $
double fabs (double x)	модуль дійсного числа $x - x $
double sqrt (double x)	корінь квадратний – $\sqrt{x}$
double pow (double x, double y)	піднесення x до степеня $y - x^y$
double exp (double x)	експонента e^x
double log (double x)	натуральний логарифм – $\ln(x)$
double log10 (double x)	десятковий логарифм – $\lg(x)$
double cos (double x)	косинус – $\cos(x)$
double sin (double x)	синус – $\sin(x)$
double tan (double x)	тангенс – $\tg(x)$
double acos (double x)	арккосинус – $\arccos(x)$
double asin (double x)	арксинус – $\arcsin(x)$
double atan (double x)	арктангенс – $\arctg(x)$
double cosh (double x)	гіперболічний косинус – $(e^x + e^{-x})/2$
double sinh (double x)	гіперболічний синус – $(e^x - e^{-x})/2$
double ceil (double x)	округлення доверху: найменше ціле, не менше за x
double floor (double x)	округлення донизу: найбільше ціле, не більше за x

Стандартні математичні функції C++ розміщені у заголовному файлі (бібліотеці) `math.h`, який долучають директивою `#include <math.h>`.

Для форматування даних при виведенні командою `cout<<` можна використовувати модифікатор `setw`, який дозволяє задавати ширину (мінімальну кількість символічних позицій) кожного виведеного числа. При цьому зазначена модифікатором ширина є дійсною лише для одного числа. Для можливості

використання модифікаторів слід долучити заголовний файл `iomanip`. Якщо виведене число має меншу, аніж зазначену у модифікаторі `setw` ширину, перед ним будуть виведені пробіли. Так, команди

```
#include <iomanip>
```

```
.....
```

```
cout<< "x=" << setw(1) << 155 << endl;
```

```
cout<< "x=" << setw(3) << 155 << endl;
```

```
cout<< "x=" << setw(5) << 155 << endl;
```

сформують рядки у такому вигляді:

```
x=155
```

```
x=155
```

```
x= 155
```

Тобто в останньому рядку перед значенням 155 виведуться два пробіли, а все число займе п'ять позицій.

При виведенні дійсних чисел, особливо коли йдеться про виведення матриць дійсних чисел, досить доречним є обмеження кількості знаків після десяткової крапки за допомогою маніпулятора **`setprecision(int count)`**:

```
cout << fixed << setprecision(3) << (13.5 / 2) << endl; // 6.750
```

```
cout << fixed << setprecision(2) << 24.16425 << endl; // 24.16
```

Використаний тут маніпулятор `fixed` задає виведення дійсних чисел з рухомою крапкою у форматі з фіксованою крапкою.

Задача А. Нам не потрібний калькулятор!

Напишіть програму, яка обчислює значення виразу:

$$\frac{\left(\left(4,625 - \frac{13}{18} \cdot \frac{9}{26} \right) : \frac{9}{4} + 2,5 : 1,25 : 6,75 \right) : 1\frac{53}{68}}{\left(\frac{1}{2} - 0,375 \right) : 0,125 + \left(\frac{5}{6} - \frac{7}{12} \right) : (0,358 - 1,4796 : 13,7)}$$

Увага! Не потрібно обчислювати значення виразу на листку або на калькуляторі і виводити у програмі лише відповідь. Сенс програмування саме в тому, щоб обчислення робив комп'ютер, а не людина.

Задача В. Обчислення (Сканаві М.І., 2.003)

Задано два позитивні дійсні числа a і b . Напишіть програму, яка обчислює значення виразу

$$\frac{\left(\sqrt{a^2 + a\sqrt{a^2 - b^2}} - \sqrt{a^2 - a\sqrt{a^2 - b^2}} \right)^2}{2\sqrt{a^3b}} : \left(\sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} - 2 \right)$$

Результат обчислень навести з абсолютною похибкою не більше ніж 10^{-3}

Задача С. Повноліття

Для журналу з техніки безпеки на фізичному факультеті важливо, чи досяг студент повноліття (18 років). Напишіть програму, яка за роком народження студента визначає, в якому році йому виповниться 18 років.

Програма повинна вивести в окремих рядках повідомлення:

"<name> will reach adulthood in <year>"

Приклад

тест	Відповідь
Vasia	Vasia will reach adulthood in 2030
2012	Kolia will reach adulthood in 2029
Kolia	
2011	

Задача D. Хто високий, а хто не дуже

У книгах про Шерлока Холмса використовуються одиниці виміру англійської системи заходів (а саме англійські фути та дюйми). Через це незрозуміло, хто високий, а хто не дуже. Напишіть програму, яка переводить фути та дюйми в метри та сантиметри.

Підказки:

1 дюйм = 25.4 мм;

1 фут = 12 дюймів;

Зверніть увагу на формат виводу.

Програмі на вхід подаються два натуральні числа. Перше F кількість футів, друге D колічність дюймів.

Програма повинна вивести рядок, що містить дійсне число, що дорівнює кількості метрів в футах і дюймах. Формат числа: два знаки після коми. Приклад рядка виведення наведено у тестових даних нижче. У відповіді перед і після знаку «=» рівно один пробіл, після кількості футів – одинарна лапка, після дюймів – подвійна лапка.

Приклад

тест	Відповідь
6 2	6'2" = 1.88m .

Завдання E. Матриця

Нео, програміст, живе у світі Матриці, ілюзорної реальності, що симулює кінець ХХ століття. Люди були підключені до Матриці, щоб повністю контролювати повсталі машини, які використовують людей для себе як джерело енергії.

Ті, кого приєднано до Матриці, не розуміють, що реальність навколо них насправді нереальна. Однак «вільними» людьми, не підключеними до Матриці, було організовано опір, який час від часу відключає певних людей від Матриці за допомогою складної процедури.

Напишіть програму, яка відключить Вас від Матриці – виведіть 9 заданих чисел у вигляді Матриці 3×3 .

Програмі на вхід подаються 9 цілих чисел у діапазоні від -9999 до 9999.

Ваша програма повинна вивести Матрицю 3×3 . У кожному стовпчику, обмеженому символами "|", рівно 7 знакомісць.

Приклад

тест										Відповідь						
1	10	-9	12	98	-	0	-3	-8000			1		10		-9	
			3	7	145						123		987		-145	
											0		-3		-8000	

Задача Е. Склянка

Маса однієї молекули води приблизно дорівнює $3 \cdot 10^{-23}$ грам. Маса однієї краплі води приблизно 0,05 грам. В одній склянці 249,5 грам.

Напишіть програму, яка обчислює кількість крапель і молекул води в N склянках води.

Програмі на вхід подається натуральне число N - кількість склянок води.

Програма має вивести два числа. Перше число крапель в N склянках води. Друга кількість молекул води в N склянках води.

Приклад

тест										Відповідь			
1										4990	8.317e+24		
3										14970	2.495e+25		